(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214228250 U
(45)授权公告日 2021.09.17

(21)申请号 202120352501.1

(22)申请日 2021.02.04

(73)专利权人 谢雪军
地址 518000 广东省深圳市南山区前海路3101号星海名城3组团1栋2B

(72)发明人 谢雪军 刘良福

(74)专利代理机构 上海浙晟知识产权代理事务所(普通合伙) 31345
代理人 杨小双

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)

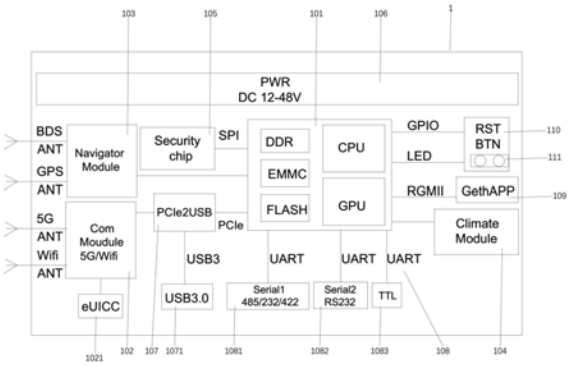
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种中低空飞行器通讯装置及系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种中低空飞行器通讯装置及系统，包括通讯装置本体，其中，通讯装置本体包括处理器单元、通讯单元、导航单元、气象与视频单元、PCIe转接单元、串口单元、区块链单元、系统稳定单元和指示灯单元；处理器单元通过PCIe转接单元连接至通讯单元，其中，通讯单元包括5G及WiFi模块；导航单元包括GPS模块和北斗导航模块；处理器单元连接有串口单元。本实用新型的通讯装置及系统在中低空建立了方便飞行器使用的宽带覆盖，方便轻型飞行器进行数字化改造；实现了中低空环境下的宽带连接以及5G连接通讯；可以实现双向的视频传输，方便进行基于视频传输的各种作业；在中低空环境下，给飞行器的航行、使用、管理、通讯带来了极大的便利。



CN 214228250 U

1.一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,包括通讯装置本体(1),其中,

所述通讯装置本体(1)包括处理器单元(101)、通讯单元(102)、导航单元(103)、气象与视频单元(104)、安全芯片单元(105)、电源控制单元(106)、PCIe转接单元(107)、串口单元(108)、区块链单元(109)、系统稳定单元(110)和指示灯单元(111);

所述处理器单元(101)通过所述PCIe转接单元(107)连接至所述通讯单元(102),其中,

所述通讯单元(102)包括5G及WiFi模块;

所述导航单元(103)包括GPS模块和北斗导航模块;

所述处理器单元(101)连接有所述串口单元(108),其中,

所述串口单元(108)至少设置有一个;

所述处理器单元(101)还连接有气象与视频单元(104)和区块链单元(109)。

2.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述通讯单元(102)连接有嵌入卡模块(1021)。

3.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述处理器单元(101)通过同步串行接口连接至所述安全芯片单元(105)。

4.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述处理器单元(101)通过GRMII接口连接至所述区块链单元(109)。

5.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述处理器单元(101)通过GPIO连接至系统稳定单元(110),其中,

所述处理器单元(101)还连接至所述系统稳定单元(110)的指示灯单元(111)。

6.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述通讯装置本体(1)内安装有电源控制单元(106)。

7.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述串口单元(108)包括第一串口单元(1081)、第二串口单元(1082)和第三串口单元(1083)。

8.根据权利要求1所述的一种中低空飞行器通讯装置,其特征在于,所述PCIe转接单元(107)连接有USB接口单元(1071)。

9.一种中低空飞行器通讯系统,其特征在于,包括权利要求1-8中任一所述的通讯装置本体(1),其中,

所述通讯装置本体(1)装在于飞行器(000)内。

10.根据权利要求9所述的一种中低空飞行器通讯系统,其特征在于,还包括地面基站,其中,

所述地面基站(2)的功率不低于80w;

所述地面基站(2)的接收链路和发射链路均不低于四条;

所述地面基站(2)的天线增益不低于20dBi,发射方向为朝向天空。

一种中低空飞行器通讯装置及系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种飞行器的通讯装置及系统，特别涉及一种中低空飞行器通讯装置及系统。

背景技术

[0002] 随着5G网络的快速部署，5G网络已经渗透到各行各业，5G通讯技术的发展也使地空宽带连接需求有了更多可选择的方案。比如高空连接(10000米高空)的卫星天线方案和ATG (Air to Ground)方案，低空无人机(200米以下低空)使用的5G连接方案等。但在轻型运动类航空器的数字化改造方面，仍然没有得到足够的关注，尤其是在无增压舱轻型运动类航空器活动的200米-3000米空间，仍然没有完整的、全覆盖的5G连接解决方案；1.国内现有主流型号的轻型运动类航空器使用的航电系统，一般配备甚高频VHF频段的通信和导航系统，比如GIA 63W Integrated Avionics Unit；2.VHF是Very High Frequency的缩写，即甚高频，是指频带由30Mhz到300MHz的无线电电波，波长范围为1m～10m。作为航空和航海的沟通频道，VHF航电设备为轻型运动类航空器必备设备。该频段设备稳定可靠，频率对较小的金属物体反射小，可绕射，对人体等非金属物体可穿透，馈线的损耗低，天线可适当延长。但VHF设备也容易受VHF电视频道及工业污染如电焊、电机等的干扰；该频段可使用频率范围有限，可扩展的范围窄，多麦克使用时频率拥挤，兼容频率少；信号的动态范围小。因此以VHF为主要通信装备的航空器，缺乏建立低空宽带连接的可能性。

[0003] 目前，在运营的轻型运动类航空器都没有适用的5G连接解决方案。部分飞机的机上培训、空中游览、遥感探测、航线巡检、农业喷洒、应急安全所需要的紧急通讯建立在窄带甚高频通信频道上，这些业务可能需要的视频处理等业务只能进行离线操作；近年的无人机行业高速发展，低空通信链路的一些新尝试，实现了200米以下空域上行高吞吐量的实时图传、低时延的远程操控与业务应用等，但是在中低空(200米-3000米)环境下，依然缺少宽带的覆盖，给飞行器(特别是起飞重量低于700公斤的航空器/水上起飞重量低于750公斤的飞行器)的航行、使用、管理、通讯等都带来了较大的不便，而且不支持在空中建立直接连接的通话机制，不能适应未来比较繁忙的中低空空域通信管理与服务的要求；也不支持中国的北斗导航系统，也不具备与北斗三代导航系统对接的接口，未来无法升级兼容。

实用新型内容

[0004] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种中低空飞行器通讯装置及系统。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0006] 本实用新型一种中低空飞行器通讯装置及系统，包括通讯装置本体，其中，

[0007] 所述通讯装置本体包括处理器单元、通讯单元、导航单元、气象与视频单元、安全芯片单元、电源控制单元、PCIe转接单元、串口单元、区块链单元、系统稳定单元和指示灯单元；

[0008] 所述处理器单元通过所述PCIe转接单元连接至所述通讯单元,其中,

[0009] 所述通讯单元包括5G及WiFi模块;

[0010] 所述导航单元包括GPS模块和北斗导航模块;

[0011] 所述处理器单元连接有所述串口单元,其中,

[0012] 所述串口单元至少设置有一个;

[0013] 所述处理器单元还连接有气象与视频单元和区块链单元。

[0014] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述通讯单元连接有嵌入卡模块。

[0015] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述处理器单元通过同步串行接口连接至所述安全芯片单元。

[0016] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述处理器单元通过GRMII接口连接至所述区块链单元。

[0017] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述处理器单元通过GPIO连接至系统稳定单元,其中,

[0018] 所述处理器单元还连接至所述系统稳定单元的指示灯单元。

[0019] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述通讯装置本体内安装有电源控制单元。

[0020] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述串口单元包括第一串口单元、第二串口单元和第三串口单元。

[0021] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述PCIe转接单元连接有USB接口单元。

[0022] 一种中低空飞行器通讯系统,包括前述的通讯装置本体,其中,

[0023] 所述通讯装置本体装在于飞行器内。

[0024] 优选的,还包括地面基站,其中,

[0025] 所述地面基站的功率不低于80w;

[0026] 所述地面基站的接收链路和发射链路均不低于四条;

[0027] 所述地面基站的天线增益不低于dBi,发射方向为朝向天空。

[0028] 本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型的通讯装置及系统在中低空建立了方便飞行器使用的宽带覆盖,方便轻型飞行器进行数字化改造;实现了中低空环境下的宽带连接以及5G连接通讯;可以实现双向的视频传输,方便进行基于视频传输的各种作业;在中低空 (200米-3000米)环境下,给飞行器(特别是起飞重量低于700公斤的航空器/水上起飞重量低于750公斤的飞行器)的航行、使用、管理、通讯带来了极大的便利;可以在中低空建立直接连接的通话机制,也能满足未来中低空较为繁忙的中低空空域通信管理及服务的要求;导航单元包括GPS模块和北斗导航模块,实现了对北斗系统的支持;利用现有5G/4G通信网络实现了轻型运动类航空器在中低空(200-3000米)飞行时的实时宽带网络连接;给地面机队管理和空管部门提供了对轻型运动类航空器的飞行信息和操控信息进行实时收集的能力,向全面开放中低空空域的通航事业大发展提供了技术保障;通过预留北斗三代导航系统接口,提前为北斗卫星导航系统在轻型飞机领域应用做好准备;采用标准5G/4G通信协议作为该终端的工作连接协议,实现在现有通信网络架构下,适当调整地面网络覆盖即可让轻型运动类航空器在中低空(200-3000米)获得宽带网络连接能力;通过特别设计的天线,解决飞机在起飞、降落过程中高度低于200米时,切换到普通地面5G/4G基站的能力,避

免飞机失联，解决最后一米连接的问题；提供与航空气象信息系统、飞行员电子飞行包等应用软件的接口，增加地面空管对飞行信息和操控信息的收集与汇总能力，实现信息在地空之间实时共享，满足飞行状态与位置信息及时更新、气象信息更新和预警、飞行员操控信息统计与分析等业务的要求。

附图说明

[0029] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0030] 图1是本实用新型的结构示意图；

[0031] 图2是本实用新型的通讯装置本体的结构示意图；

[0032] 图中：000、飞行器；1、通讯装置本体；2、地面基站；1、通讯装置本体；101、处理器单元；102、通讯单元；103、导航单元；104、气象与视频单元；105、安全芯片单元；106、电源控制单元；107、PCIe转接单元；1071、USB接口单元；108、串口单元；1081、第一串口单元；1082、第二串口单元；1083、第三串口单元；109、区块链单元；110、系统稳定单元；111、指示灯单元。

具体实施方式

[0033] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0034] 实施例

[0035] 如图1-2所示，本实用新型提供一种中低空飞行器通讯装置及系统，包括通讯装置本体 1，其中，通讯装置本体1包括处理器单元101、通讯单元102、导航单元103、气象与视频单元104、安全芯片单元105、电源控制单元106、PCIe转接单元107、串口单元108、区块链单元109、系统稳定单元110和指示灯单元111；

[0036] 处理器单元101通过PCIe转接单元107连接至通讯单元102，其中，通讯单元102包括 5G及WiFi模块，通讯单元102连接有嵌入卡模块1021、在本实施例中嵌入卡模块1021包括eUICC即eSIM卡，借助5G模块，实现了与地面基站等地面网络的通信，提供低时延、高带宽的安全的数据通道，可以对接各种地面机队管理平台或者机场空管系统，可以接收各种飞行中的轻型运动类航空器的飞行状态数据，如速度、方向、高度、GPS/北斗位置等数据，该设备可以向飞行员的电子飞行包提供实时数据；通讯单元102还包括千兆以太网口、USB3.0在内的丰富接口，或通过无线WIFI来连接不同类型的终端系统等；

[0037] 导航单元103包括GPS模块和北斗导航模块，实现了对北斗系统的支持；

[0038] 处理器单元101连接有串口单元108，其中，串口单元108至少设置有一个，在本实施例中、串口单元108包括第一串口单元1081、第二串口单元1082和第三串口单元1083，第一串口单元1081可选RS485接口、Rs422接口或Rs232接口，第二串口单元1082包括RS232 接口，第三串口单元1083为TTL电平接口；串口单元108用于连接轻型运动类飞行器的机载航电系统，另一端通过通讯单元102的5G模块(以及嵌入卡模块1021)连接地面网络，提供低时延、高带宽的安全的数据通道；

[0039] 处理器单元101还连接有气象与视频单元104和区块链单元109，可以利用低时延、高带宽的5G数据通道(即通讯单元102的5G模块)，将地面最新高清气象云图实时传输到飞

行员电子飞行包，或者将机上高清视频流实时传输到地面，推送至地面应用与管理平台，适用于应急救援、实况播报等应用场景。

[0040] 处理器单元101通过同步串行接口连接至安全芯片单元105，应用在安全保障方面，安全芯片单元10具有SE芯片安全加密能力，可以对机载设备端的身份、传输的数据进行安全加密等，保证5G通信与导航数据处理方面的安全，CPU(即处理器单元101)通过SPI(同步串行接口)与SoC内部的专用安全芯片对接；在配置管理方面，可通过以太网和WIFI功能连接进行配置管理，该设备支持IEEE802.11a/c/n，用户可通过连接WIFI热点对设备进行参数配置，增加在不同应用场景下的灵活性。

[0041] 处理器单元101通过GRMII接口连接至区块链单元109，在本实施例中为以太坊接口单元(GethAPP)，为了将来的区块链访问，用GRMII(简化的无介质千兆以太网)接口与内部的以太坊节点对接。

[0042] 本实施例中、通讯装置本体1具备8级QOS功能，可以配置最多8个优先级队列，各队列之间使用PQ(严格优先级)调度。可配置导航数据使用最高优先级队列，从而保证在任何情况下都能保障高优先级的、飞行安全相关的业务。

[0043] 处理器单元101通过GPIO连接至系统稳定单元110，其中，处理器单元101还连接至系统稳定单元110的指示灯单元111，系统稳定单元110即内部看门狗，为了保证系统的安全稳定运行，保证不出现死机现象，内部用GPIO(通用输入/输出接口)对看门狗刷新，如果出现异常，看门狗对系统进行强制复位。

[0044] 通讯装置本体1内安装有电源控制单元106，用于电源管理。

[0045] PCIe转接单元107连接有USB接口单元1071，方便飞行器000及飞行器的乘员使用。

[0046] 本实用新型还提供一种中低空飞行器通讯系统，包括前述的通讯装置本体1，其中，通讯装置本体1装在于飞行器000内。

[0047] 还包括地面基站2，其中，地面基站2的功率不低于80w；地面基站2的接收链路和发射链路均不低于四条；地面基站2的天线增益不低于20dBi，发射方向为朝向天空；无增压舱的轻型运动类航空器的飞行高度小于3000米，飞行速度小于222km/h，失速速度83km/h，地面基站最大信号覆盖半径100公里，常规部署时单基站覆盖半径约为50公里，一般以100 公里等边三角形覆盖一个通航机场空域时就可以满足轻型运动类飞行器的单场五边飞行的全程航迹覆盖，即、在本实施例中，地面基站2的距离为50-100公里。

[0048] 具体的，处理器单元101通过PCIe转接单元107连接至通讯单元102，其中，通讯单元 102包括5G及WiFi模块，通讯单元102连接有嵌入卡模块1021、在本实施例中嵌入卡模块1021包括eUICC即eSIM卡，借助5G模块，实现了与地面基站等地面网络的通信，提供低时延、高带宽的安全的数据通道，可以对接各种地面机队管理平台或者机场空管系统，可以接收各种飞行中的轻型运动类航空器的飞行状态数据，如速度、方向、高度、GPS/北斗位置等数据，该设备可以向飞行员的电子飞行包提供实时数据；串口单元108用于连接轻型运动类飞行器的机载航电系统，另一端通过通讯单元102的5G模块(以及嵌入卡模块1021)连接地面网络，提供低时延、高带宽的安全的数据通道。

[0049] 本实用新型的通讯装置及系统在中低空建立了方便飞行器使用的宽带覆盖，方便轻型飞行器进行数字化改造；实现了中低空环境下的宽带连接以及5G连接通讯；可以实现双向的视频传输，方便进行基于视频传输的各种作业；在中低空(200米-3000米)环境下，给

飞行器(特别是起飞重量低于700公斤的航空器/水上起飞重量低于750公斤的飞行器)的航行、使用、管理、通讯带来了极大的便利;可以在中低空建立直接连接的通话机制,也能满足未来中低空较为繁忙的中低空空域通信管理及服务的要求;导航单元包括GPS模块和北斗导航模块,实现了对北斗系统的支持;利用现有5G/4G通信网络实现了轻型运动类航空器在中低空(200-3000米)飞行时的实时宽带网络连接;给地面机队管理和空管部门提供了对轻型运动类航空器的飞行信息和操控信息进行实时收集的能力,向全面开放中低空空域的通航事业大发展提供了技术保障;通过预留北斗三代导航系统接口,提前为北斗卫星导航系统在轻型飞机领域应用做好准备;采用标准5G/4G通信协议作为该终端的工作连接协议,实现在现有通信网络架构下,适当调整地面网络覆盖即可让轻型运动类航空器在中低空(200-3000 米)获得宽带网络连接能力;通过特别设计的天线,解决飞机在起飞、降落过程中高度低于 200米时,切换到普通地面5G/4G基站的能力,避免飞机失联,解决最后一米连接的问题;提供与航空气象信息系统、飞行员电子飞行包等应用软件的接口,增加地面空管对飞行信息和操控信息的收集与汇总能力,实现信息在地空之间实时共享,满足飞行状态与位置信息及时更新、气象信息更新和预警、飞行员操控信息统计与分析等业务的要求;顺应了将轻型运动类航空器接入5G网络的发展趋势,给更多的通用航空器同时升空飞行提供了可能,让空管可以更加灵活的采用各种可视化工具获得飞行器信息,提高空中管制的效率、效果,提高中低空飞行的轻型运动类航空器的飞行安全。

[0050] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

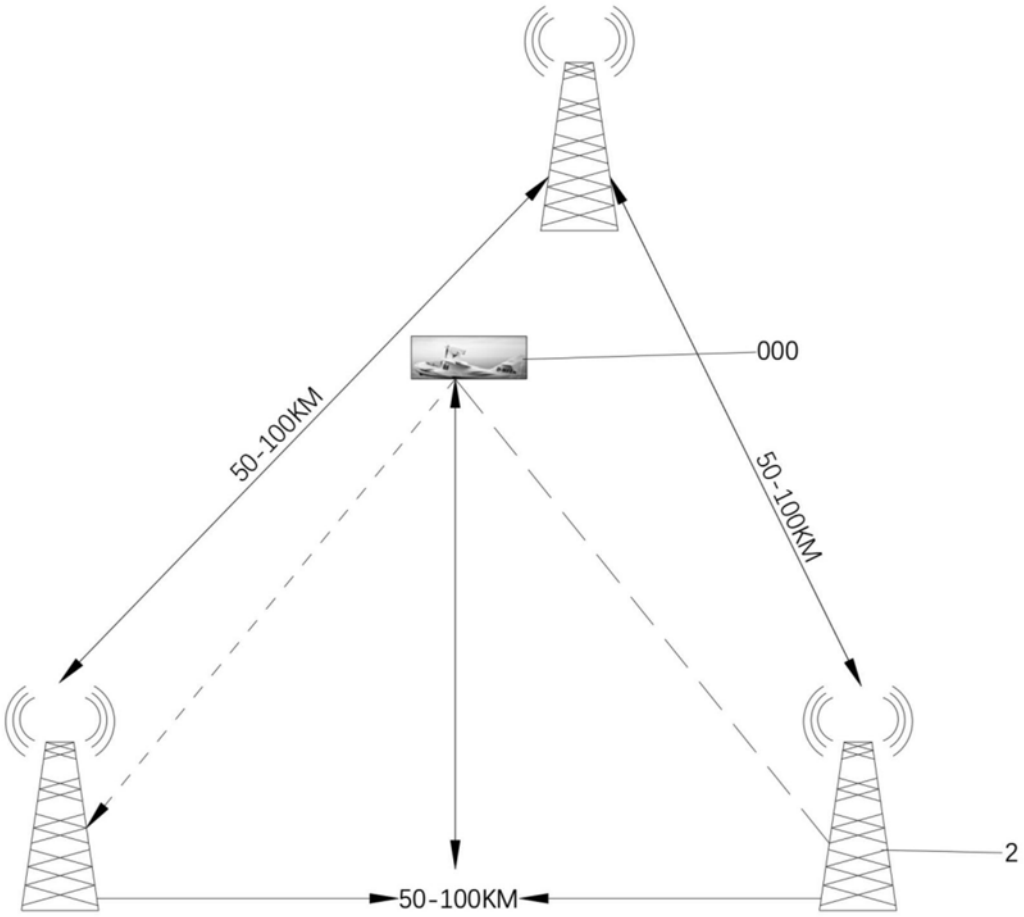


图1

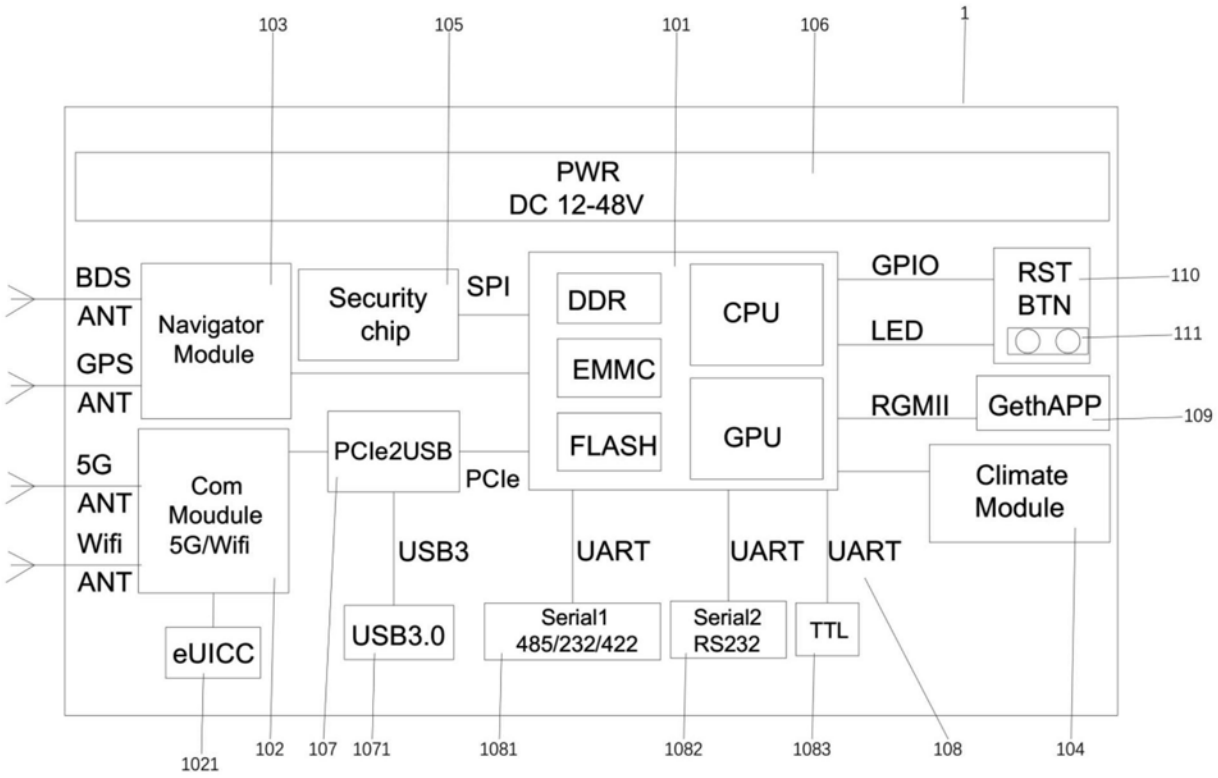

103
105
101
106
1
PWR
DC 12-48V
BDS
ANT
GPS
ANT
5G
ANT
Wifi
ANT
Navigator Module
Security chip
SPI
DDR
EMMC
FLASH
CPU
GPU
GPIO
LED
RST BTN
110
111
RGMII
GethAPP
109
Climate Module
Com Moudule 5G/Wifi
PCIe2USB
PCIe
USB3
UART
UART
UART
eUICC
USB3.0
Serial1 485/232/422
Serial2 RS232
TTL
1021
102
107
1071
1081
1082
1083
108
104

图2